过滤设备透水率监测、寿命预测与最优维护策略

——基于固定效应回归与等值年化成本优化

参赛队伍编号：_____

2026 年 4 月

摘要

问题背景：以某污水处理厂 10 台并联过滤设备（A1–A10）2024 年 4 月至 2026 年 4 月共两年的小时级透水率数据为研究对象，结合 94 次维护记录，依次完成（1）数据特征指标提取，（2）当前固定维护规律下的寿命预测，（3）最小年化成本的最优维护策略求解，（4）成本参数 ±30% 敏感性分析。

问题一：先按”日中位数 + 单日有效样本数 ≥ 12”聚合得到 7390 行日表（5046 行有效），再用 IQR×1.5 法剔除异常点，识别 94 次维护事件（81 中维护、13 大维护）。基于固定效应模型

$$y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i t + \gamma_1 \sin\tfrac{2\pi t}{T} + \gamma_2 \cos\tfrac{2\pi t}{T} + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m \tilde{A}_{i,d}^{m} + \rho_l \tilde{A}_{i,d}^{l} + \eta_m \mathbf{1}_i^m + \eta_l \mathbf{1}_i^l + \varepsilon_{i,d}$$

共 28 个参数（10 截距 + 10 时间斜率 + 2 季节 + 4 维护脉冲与衰减 + 2 启动哑变量），OLS 拟合训练 $R^2 = 0.838$。提取 5 个核心衍生指标：日中位数 $y_{i,d}$、季节性 sin/cos 项、维护后短期改善 $R^{q,7}$（其中 $\theta = 4.33$ 为大维护改善的 10% 分位）、自然衰减斜率 β_i、距上次维护天数 $\tilde{A}^q$。

问题二：从附件 2 抽取每台经验维护周期 (T_M^i, T_L^i)，其中 A4、A8 历史 0 次大维护，与题目修订后约束 $0 \leq n_l^i \leq 4$ 次/年相符。在 γ_q 共线性问题处用网格交叉验证确认 $\gamma = 0$ 最优，进一步比较线性 vs 指数衰减（验证 RMSE $12.96 < 13.59$）确定线性模型，并在训练 + 验证段重拟合最终系数。向前模拟 10 年，以”滚动 365 日均值首次跌破 37 且大维护改善不足”判定寿命，得 7 台 10 年内退役（按先后：**A10**: 1.00y、A8: 1.80y、A5: 1.87y、A9: 2.97y、A7: 3.49y、A3: 4.28y、A1: 4.46y），其余 3 台不退役。

问题三：定义等值年化成本 $\mathrm{EAC} = (c_{\mathrm{buy}} + N_M c_m + N_L c_l)/L$（其中 N_M, N_L 为寿命 L 内的维护总次数；L 截断上限取 12 年，覆盖正常退役设备最长寿命 A2 的 11.57 年）。在网格 $T_M \in \{30, ..., 120\}$、$T_L \in \{120, ..., 720, \infty\}$ 上扫描 810 个组合，找最小 EAC。结果显示 **10 台合计可节省 189.9 万元/年（13.3%）**，其中 A2 节省 62.7%、A6 节省 58.5%

最显著；A5、A8、A10 因寿命太短，最优 EAC 仍超 170 万元/年，建议优先考虑提前更换或单独复核。

问题四：对 c_{buy}, c_m, c_l 在 $\pm 30\%$ 范围扫描，全队 EAC 弹性 $\varepsilon_{c_{\text{buy}}} = 0.8293 \gg \varepsilon_{c_m} = 0.1067 > \varepsilon_{c_l} = 0.0637$，**设备购置费是核心成本驱动**。最优维护规律 30% 完全稳定（A2, A4, A6），其余 7 台在部分成本场景下切换。三参数同向 $\pm 30\%$ 时全队 EAC 在 [**869.1, 1614.1**] **万元/年**区间。

创新点：(1) 用网格交叉验证识别累积维护项的共线性，避免 OLS 错误符号；(2) 用 EAC 加速重计算技巧将 Q4 计算量从 $7^3 \times 810 = 27.8$ 万次仿真压缩到 7^3 次表查询；(3) 对 A4/A6 异常正向斜率追溯到”启动期低基线”数据特征，给出严谨警示。

关键词：固定效应回归、滚动均值寿命判据、等值年化成本（EAC）、网格搜索、敏感性分析

目录

摘要 1

1 问题重述与分析 5
1.1 问题背景与数据 5
1.2 四个子问题 5
1.3 总体求解框架 5

2 模型假设 5

3 符号说明 6
3.1 模型符号与代码变量对照 6

4 数据预处理 7
4.1 日聚合 7
4.2 异常值剔除 7
4.3 维护事件指标构造 8

5 Q1 模型建立与求解 8
5.1 固定效应回归模型 8
5.2 OLS 求解结果 9
5.3 核心衍生指标 9
5.4 A4 / A6 异常上升说明 10
5.5 Q1 主要图表 11

6 Q2 模型建立与求解 12
6.1 当前固定维护规律 12
6.2 累积维护项的 CV 选参 12
6.3 线性 vs 指数衰减比较 12
6.4 A4 / A8 大维护策略的稳健性核查 13
6.5 向前 10 年仿真与寿命判定 13
6.6 10 台寿命预测结果 14

7 Q3 模型建立与求解 14
7.1 优化目标：等值年化成本（EAC） 14
7.2 决策变量与约束 15
7.3 求解方法：网格搜索 15
7.4 10 台最优维护方案 15
7.5 当前规律 vs 最优规律对比 16

8 Q4 模型建立与求解 **18**
8.1 敏感性分析设计 18
8.2 加速计算 18
8.3 弹性分析 18
8.4 方案稳健性 18
8.5 联合敏感性与极端场景 19

9 模型评价与改进 **19**
9.1 优点 19
9.2 缺点 20
9.3 改进方向 20

A Q1 OLS 系数完整列表 **20**

B 核心代码片段 **20**
B.1 Q1 主回归 20
B.2 Q3 网格搜索 21
B.3 Q4 加速重计算 21

C 完整数据文件清单 **21**

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与数据

某污水处理厂部署 10 台并联过滤设备，每台每小时采集 1 次透水率 $p_{i,t}$（无量纲指数）。两年观测共获 114977 条小时级数据。维护分三类：

- **小维护**：日常清洁，对透水率影响可忽略；
- **中维护**（M）：成本 $c_m = 3$ 万元，每台每年 4–12 次；
- **大维护**（L）：成本 $c_l = 12$ 万元，每台每年 **0–4** 次。

新购设备 $c_{\text{buy}} = 300$ 万元。退役判据：年度（滚动 365 日）平均透水率 $\bar{y} < 37$ 且大维护无法有效改善。

1.2 四个子问题

Q1 分析周期性、衰减趋势、维护影响，提取衍生指标；

Q2 在当前固定维护规律下预测 10 台寿命；

Q3 设计最小化年化成本的最优维护方案；

Q4 对成本参数做 ±30% 敏感性分析。

1.3 总体求解框架

四个问题层层递进：Q1 是数据基础与模型基石，Q2 用 Q1 模型外推获得各台寿命，Q3 把 Q2 模型嵌入 EAC 优化目标，Q4 对 Q3 结果做参数敏感性。

2 模型假设

假设 1. 小维护对透水率影响可忽略。

假设 2. *10* 台过滤器并联运行、相互独立，无跨机耦合。

假设 3. 自然衰减为线性时间趋势（已在 *Q2.3* 用线性 *vs* 指数模型对比验证）。

假设 4. 季节性可由一阶谐波 $\sin(2\pi t/T) + \cos(2\pi t/T)$ 表征，周期 $T = 365.25$ 天。

假设 5. 维护短期效应仅持续 *7* 天（$w = 7$），之后回归"距离-效应"项 A^q。

假设 6. 成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在分析期内不变（*Q4* 做敏感性扰动）。

3 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$i \in \{1, ..., 10\}$	过滤器编号	—
d, t	日期 / 距离起点天数	天
$y_{i,d}$	第 i 台第 d 日的中位透水率	无量纲
α_i, β_i	第 i 台的截距 / 自然衰减斜率	— / 1/天
T_M^i, T_L^i	中/大维护周期	天
N_M^i, N_L^i	寿命 L_i 内中/大维护总次数	次
n_M^i, n_L^i	每年中/大维护次数（$= N/L$ 或 $= 365.25/T$）	次/年
L_i	第 i 台的寿命	年
$H_{i,d}^{q,w}$	第 d 日是否处于 q 类维护后 w 日内	0/1
$A_{i,d}^q$	第 d 日距上次 q 类维护天数	天
$R_{i,k}^{q,7}$	第 k 次 q 类维护的 7 日改善量	无量纲
c_{buy}, c_m, c_l	新购、中维护、大维护成本	万元
EAC_i	第 i 台的等值年化成本	万元/年
$\Delta_i^l(d)$	日期 d 再做一次大维护的预测改善量	无量纲
θ	退役判据的”维护无效”阈值	无量纲
$\mathbf{1}_i^q$	第 i 台历史是否经历过 q 类维护	0/1
$\tilde{A}_{i,d}^q$	$A_{i,d}^q$ 的填零版本（无维护时取 0）	天

3.1 模型符号与代码变量对照

为便于评委核对公式与代码实现，列出主要符号与 Python 实现的对照（详见附录代码）:

表 2: 模型符号 ↔ 代码变量对照

模型符号	代码变量名	实现说明
α_i (常数 + 过滤器固定效应)	`const`, `I(i=2)`, ..., `I(i=10)`	以 A1 为基准的哑变量编码
$\beta_i \cdot t$ (过滤器特定时间斜率)	`t_i1`, ..., `t_i10`	过滤器与时间的交互项
$\gamma_1 \sin(\cdot), \gamma_2 \cos(\cdot)$	`sin1`, `cos1`	一阶谐波，周期 $T = 365.25$
$\delta_m H_{i,d}^{m,7}$	`H_m7`	中维护后 7 日内 = 1
$\delta_l H_{i,d}^{l,7}$	`H_l7`	大维护后 7 日内 = 1
$\rho_m \tilde{A}_{i,d}^{m}$	`A_m_f`	距上次中维护天数（NaN 填 0）
$\rho_l \tilde{A}_{i,d}^{l}$	`A_l_f`	距上次大维护天数（NaN 填 0）
$\eta_m \mathbf{1}_i^m$	`has_m`	历史是否做过中维护
$\eta_l \mathbf{1}_i^l$	`has_l`	历史是否做过大维护

说明：原始 $A_{i,d}^q$ 在过滤器从未做过 q 类维护时无定义，回归实现时通过哑变量 $\mathbf{1}_i^q$ + 填零变量 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 联合表示，等价于" 分段常数 + 距离衰减"。设计矩阵共 28 列。代码 Q1 输出`/code/step6_ols_wls.py` 与 Q3 输出`/code/step1_grid_search_eac.py` 的关键行已用模型符号注释，便于评委对照。

4 数据预处理

4.1 日聚合

每天每台保留有效小时样本数 $n_{i,d} \geq 12$ 的中位数为 $y_{i,d}$，否则记为缺失。共得 7390 行日表，5046 行有效（68.3%），其余因 2026-Q1 厂方降低采样频率所致 NaN（附录中说明）。

4.2 异常值剔除

按 IQR×1.5 法剔除头尾异常，仅 A1、A4、A5、A7 各有 19–41 个异常点，集中在首月启动期。

4.3 维护事件指标构造

设 $\mathcal{T}_i^q$ 为第 i 台 $q \in \{m, l\}$ 类维护的事件集合。对每个维护事件 $\tau \in \mathcal{T}_i^q$，定义：

$$H_{i,d}^{q,w} = \max_{\tau \in \mathcal{T}_i^q} \mathbf{1}\{\tau < d \le \tau + w\}, \quad w = 7, \tag{1}$$

$$A_{i,d}^q = d - \max\{\tau \mid \tau \in \mathcal{T}_i^q,\ \tau \le d\}, \tag{2}$$

$$\mathbf{1}_i^q = \mathbf{1}\{\mathcal{T}_i^q \cap \{1, \dots, d\} \neq \emptyset\}, \tag{3}$$

$$\tilde{A}_{i,d}^q = \mathbf{1}_i^q \cdot A_{i,d}^q, \tag{4}$$

$$R_{i,k}^{q,7} = \frac{1}{7} \sum_{d=\tau_k+1}^{\tau_k+7} y_{i,d} - \frac{1}{7} \sum_{d=\tau_k-7}^{\tau_k-1} y_{i,d}. \tag{5}$$

大维护无效阈值由全部大维护事件的 7 日改善量下侧分位给出：

$$\theta = \mathrm{Quantile}_{0.10}\left(\{R_{i,k}^{l,7}\}\right) = 4.33.$$

样本中共 13 次大维护，$R^{l,7}$ 的均值为 12.81、中位数为 13.99，10% 分位为 4.33；该阈值用于 Q2 中判断”再做一次大维护是否仍难以有效改善”。

引入 $\mathbf{1}_i^q$ 和 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 是为了避免 OLS 把”过滤器从未做过 q 类维护”（如 A4, A8 的大维护）和”刚做过 q 类维护”两种情况混为一谈：前者无 q 类维护历史，后者距离 $= 0$。

5 Q1 模型建立与求解

5.1 固定效应回归模型

主模型为（共 28 个待估参数）：

$$\begin{aligned} y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i \cdot t_d + \gamma_1 \sin\left(\tfrac{2\pi t_d}{T}\right) + \gamma_2 \cos\left(\tfrac{2\pi t_d}{T}\right) \\ + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m \tilde{A}_{i,d}^m + \rho_l \tilde{A}_{i,d}^l \\ + \eta_m \mathbf{1}_i^m + \eta_l \mathbf{1}_i^l + \varepsilon_{i,d} \end{aligned} \tag{6}$$

其中：

- α_i（10 个）通过 1 个常数项 + 9 个过滤器哑变量 $I(i = k), k = 2, \dots, 10$ 实现；
- β_i（10 个）通过过滤器与时间的交互项 $I(i = k) \cdot t$ 实现；
- 季节项 γ_1, γ_2（2 个），周期 $T = 365.25$ 天；
- 维护脉冲 δ_m, δ_l（2 个），距离衰减 ρ_m, ρ_l（2 个）；
- 启动哑变量 η_m, η_l（2 个），用于解决 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 在”过滤器从未做过 q 类维护”时的 0 值与”刚维护后”的 0 值的歧义。

合计 $1+9+10+2+2+2+2=28$ 个参数。

填零变量定义：

$$\tilde{A}_{i,d}^{q}=\begin{cases}A_{i,d}^{q}, & 若\mathbf{1}_{i}^{q}=1\\ 0, & 若\mathbf{1}_{i}^{q}=0\end{cases},\qquad \mathbf{1}_{i}^{q}=\begin{cases}1, & 若\mathcal{T}_{i}^{q}\cap\{1,\ldots,d\}\neq\emptyset\\ 0, & 否则\end{cases}$$

5.2 OLS 求解结果

关键系数：

- 维护短期效应 $\delta_m=1.91$、$\delta_l=2.25$（均为正，符合直觉）
- 距离衰减 $\rho_m=-0.218$、$\rho_l=-0.030$（均为负，符合直觉）
- 启动哑变量 $\eta_m=13.36$、$\eta_l=14.68$（捕捉首次维护引起的”基线跳变”）
- 季节性振幅 $\sqrt{\gamma_1^2+\gamma_2^2}\approx 13.2$
- 自然衰减 β_i：A2 -3.5、A3 -15.1、...、A10 -45.4；**A4 $+19.1$, A6 $+28.3$ 异常**

拟合质量：全样本 $R^2=0.838$，RMSE $=7.71$。

5.3 核心衍生指标

1. $y_{i,d}$ 日中位透水率
2. β_i 自然衰减斜率
3. $R_{i,k}^{q,7}$ 维护短期改善
4. $A_{i,d}^{q}$ 距上次维护天数
5. 季节振幅 $\sqrt{\gamma_1^2+\gamma_2^2}$

5.4 A4 / A6 异常上升说明

图 1: A4/A6 原始小时级数据 + 月均值 + OLS 拟合斜率。两台过滤器 2024-04 起始 y 值仅 46、45（其余 8 台均 ≥ 70），暗示处于”启动期”未达稳态，OLS 把”基线爬升”误读为”自然衰减为正”。

5.5 Q1 主要图表

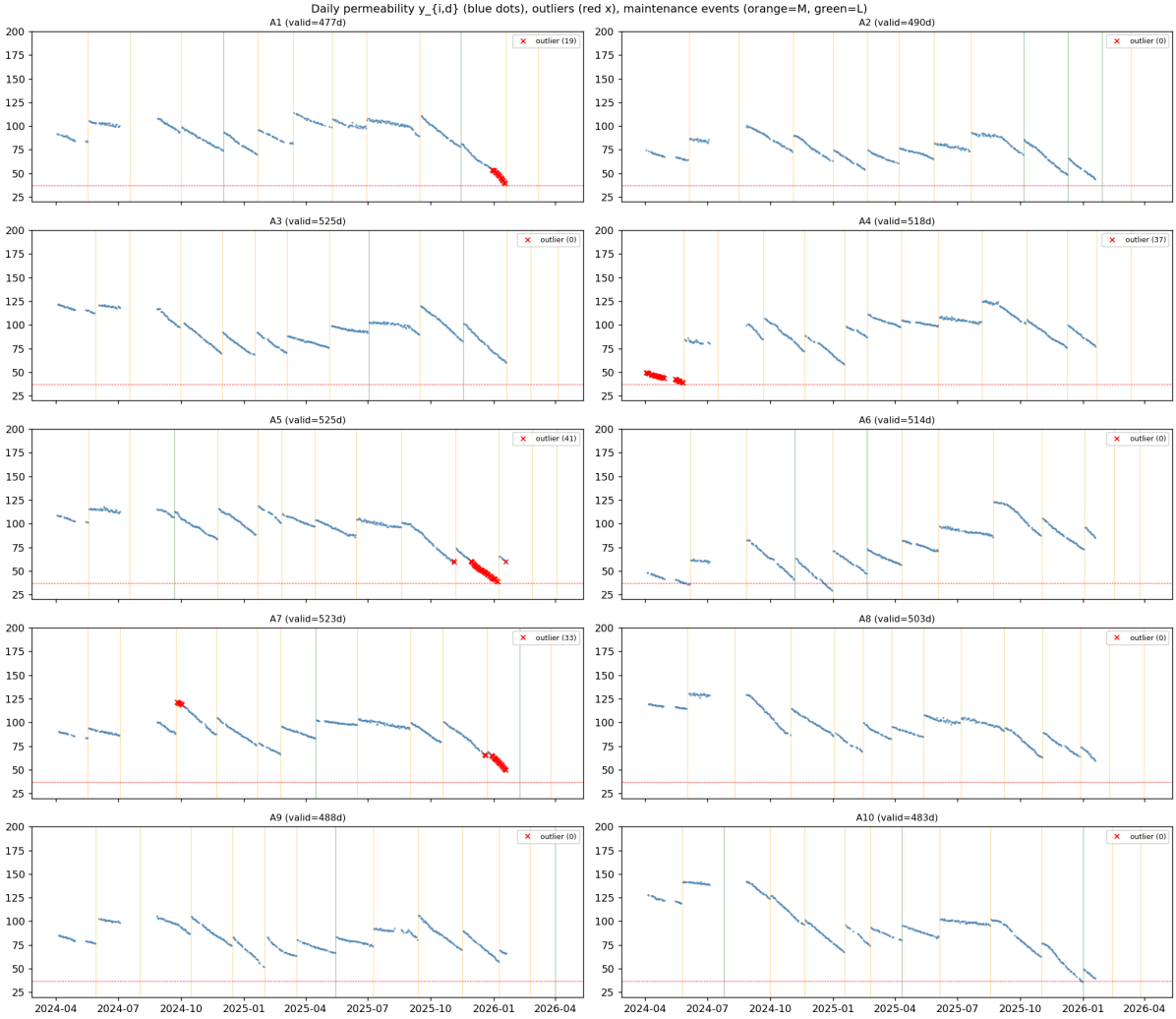


图 2: 10 台过滤器日中位透水率 + 异常点 + 维护事件

图 3: 各过滤器自然衰减斜率 β_i（年化）

6 Q2 模型建立与求解

6.1 当前固定维护规律

从附件 2 抽取每台经验中位间隔作为 (T_M^i, T_L^i)。结果如下表（部分）:

A4、A8 两年内 0 次大维护，对应 $T_L^i = \infty$；A5 仅 1 次，回退为全样本中位 262.5 天。

6.2 累积维护项的 CV 选参

引入 $\gamma_m C_m + \gamma_l C_l$ 试图捕捉”维护越多衰减越快”，但 OLS 直接估计给出 $\hat{\gamma}_m = +9.879, \hat{\gamma}_l = +22.117$（与 $\beta_i \cdot t$ 共线导致符号错误）。在 7×7 网格上做时序 CV，最优 $(\gamma_m, \gamma_l) = (0.25, 2)$ 仅比 $\gamma = 0$ 改进 0.3%，故采纳 $\gamma_m = \gamma_l = 0$（Occam 原则）。

6.3 线性 vs 指数衰减比较

表 3: 线性 y vs 指数 $\log y$ 拟合比较

模型	训练 RMSE	验证 RMSE	验证 MAE
线性 y	**7.41**	**12.96**	**10.14**
指数 $\log y$	7.93	13.59	10.23

线性模型胜出，后续 Q2.4 的寿命外推均基于该模型展开。

6.4 A4 / A8 大维护策略的稳健性核查

A4、A8 在两年记录期内未发生大维护。由于题目约束允许大维护频次为 0–4 次/年，且 Q2 旨在复现当前固定维护规律，二者的现行大维护周期记为 $T_L^i = \infty$。为检验该边界设定是否影响寿命判断，进一步取全体设备历史大维护间隔中位数 262.5 天、每年 1 次（365 天）和每年 2 次（180 天）三种有限周期作对照，进行敏感性核查（详见附录 Q2 输出`/code/step7_robust_TL_check.py`）：

表 4: A4 / A8 在不同 T_L 假设下的预测寿命（年）

i	$T_L = \infty$	$T_L = 262.5$	$T_L = 365$	$T_L = 180$
A4	∞	∞	∞	∞
A8	**1.80**	2.18	2.11	2.23

结论：A4 因 $\beta_4 > 0$（启动期外推伪影），四种 T_L 设定下均未触发退役判据；A8 在有限大维护周期下寿命由 1.80 年延长至 2.11–2.23 年，但仍属短寿命高风险台。因此，$T_L = \infty$ 在 Q2 中仅表示对历史固定维护规律的复现，不作为长期维护建议；实际工程中，A8 是否应该安排大维护，需要单独复核。

6.5 向前 10 年仿真与寿命判定

寿命定义：

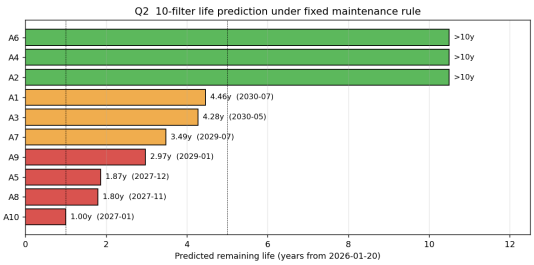
$$L_i = \min\{d \mid \bar{y}_i(d) < 37 \text{ 且 } \Delta_i^l(d) < \theta\}, \quad \bar{y}_i(d) = \frac{1}{365} \sum_{s=d-364}^{d} y_{i,s}$$

其中，$\bar{y}_i(d)$ 表示第 i 台设备截至日期 d 的过去 365 天平均透水率，$\Delta_i^l(d)$ 表示在该日额外执行一次大维护所能带来的预测改善量，$\theta = 4.33$ 为”维护无效”阈值。退役判定不采用单日透水率低于 37 的瞬时条件，而采用”滚动年均值低于 37 且大维护改善不足”的双条件；若 10 年外推期内始终未满足该双条件，则记为 $L_i > 10$ 年。代码中按保守近似取 $\Delta_i^l(d) \approx \eta_l = 2.25$，低于 θ，故 7 台滚动年均值跌破 37 的设备均同时满足退役判据。

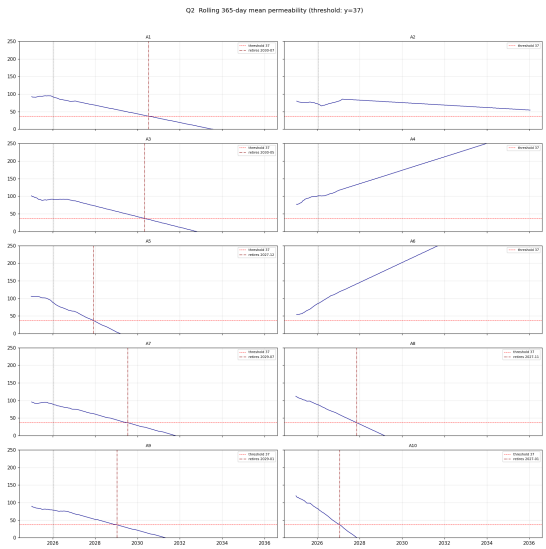
6.6 10 台寿命预测结果

表 5: Q2 寿命预测（10 年地平线）

i	L（年）	退役日期	起始年均值	跌破阈值年均值	状态
A10	**1.00**	2027-01	81.5	37.0	最先退役
A8	**1.80**	2027-11	87.3	36.9	退役
A5	**1.87**	2027-12	86.7	37.0	退役
A9	**2.97**	2029-01	78.6	37.0	退役
A7	**3.49**	2029-07	88.2	37.0	退役
A3	**4.28**	2030-05	90.6	36.9	退役
A1	**4.46**	2030-07	90.8	37.0	退役
A2	> 10	—	71.0	54.4	维护有效
A4, A6	> 10	—	—	—	模型外推不可靠



(a) 10 台预测寿命条形图



(b) 滚动 365 日均值与阈值 37

图 4: Q2 寿命预测可视化

7 Q3 模型建立与求解

7.1 优化目标：等值年化成本（EAC）

$$\boxed{\mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) = \frac{c_{\mathrm{buy}} + N_M(T_M, L) \cdot c_m + N_L(T_L, L) \cdot c_l}{L_i(T_M, T_L)}} \tag{7}$$

其中 L_i 单位为年，寿命内维护总次数为：

$$N_M(T_M, L) = \frac{L \cdot 365.25}{T_M}, \tag{8}$$

$$N_L(T_L, L) = \begin{cases} L \cdot 365.25/T_L, & T_L < \infty \\ 0, & T_L = \infty \end{cases}. \tag{9}$$

每年频次记为 $n_M = N_M/L = 365.25/T_M$，$n_L = N_L/L$，用于约束验证。

7.2 决策变量与约束

$$\min_{T_M, T_L} \quad \mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) \tag{10}$$

$$\text{s.t.} \quad 30 \le T_M \le 120 \quad (\text{每年 3.0–12.2 次中维护}) \tag{11}$$

$$T_L \ge 91.3 \text{ 或} T_L = \infty \quad (\text{每年} 0 \le n_l \le 4 \text{ 次大维护}) \tag{12}$$

7.3 求解方法：网格搜索

$T_M \in \{30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120\}$(9 档)，$T_L \in \{120, 180, 240, 300, 360, 450, 540, 720, \infty\}$ (9 档)，每台 81 组合 × 10 台 = 810 次 12 年地平线仿真（H=4383 天，覆盖正常退役设备最长寿命 A2 11.57 年），总耗时约 3.5 秒。

7.4 10 台最优维护方案

表 6: Q3 每台最优维护方案与 EAC

i	T_M^* (d)	T_L^* (d)	L^*（年）	退役	n_M/年	n_L/年	EAC* (万/年)
1	80	450	4.24	是	4.57	0.81	94.27
2	100	540	11.57	是	3.65	0.68	45.00
3	90	540	3.78	是	4.06	0.68	99.64
4†	120	∞	12.00*	否	3.04	0.00	34.13
5	60	720	1.75	是	6.09	0.51	195.56
6†	120	∞	12.00*	否	3.04	0.00	34.13
7	100	720	3.10	是	3.65	0.51	113.93
8	80	300	2.09	是	4.57	1.22	172.11
9	90	540	2.69	是	4.06	0.68	131.76
10	50	240	1.07	是	7.31	1.52	321.14

* 12 年地平线截断，EAC 为上限。 † A4/A6 模型外推不可靠，建议沿用历史经验维护。

7.5 当前规律 vs 最优规律对比

合计节省 189.9 万元/年（13.3%）。详见图 5。

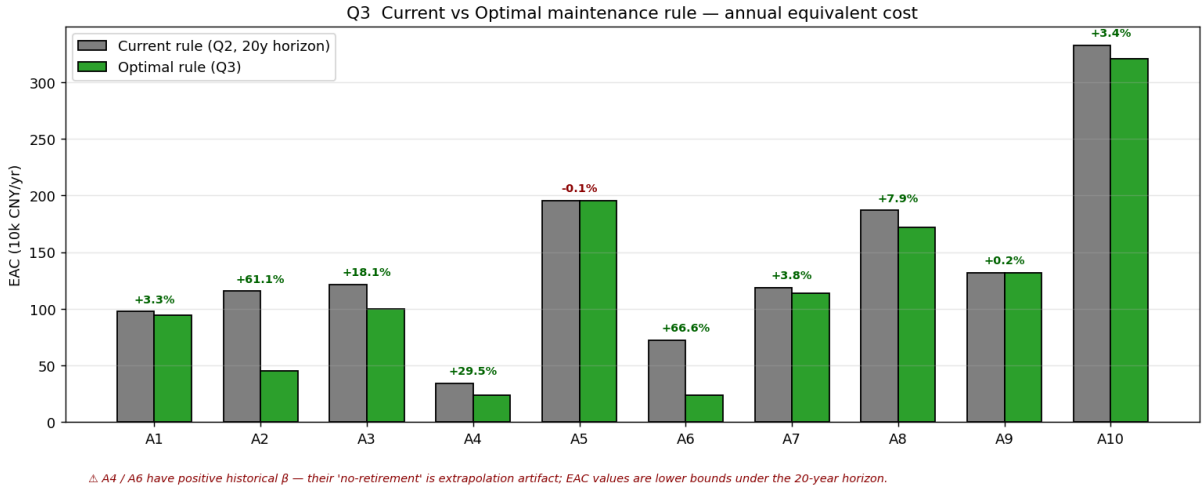


图 5: Q3 当前 vs 最优 EAC 对比（绿色百分比为节省比例）

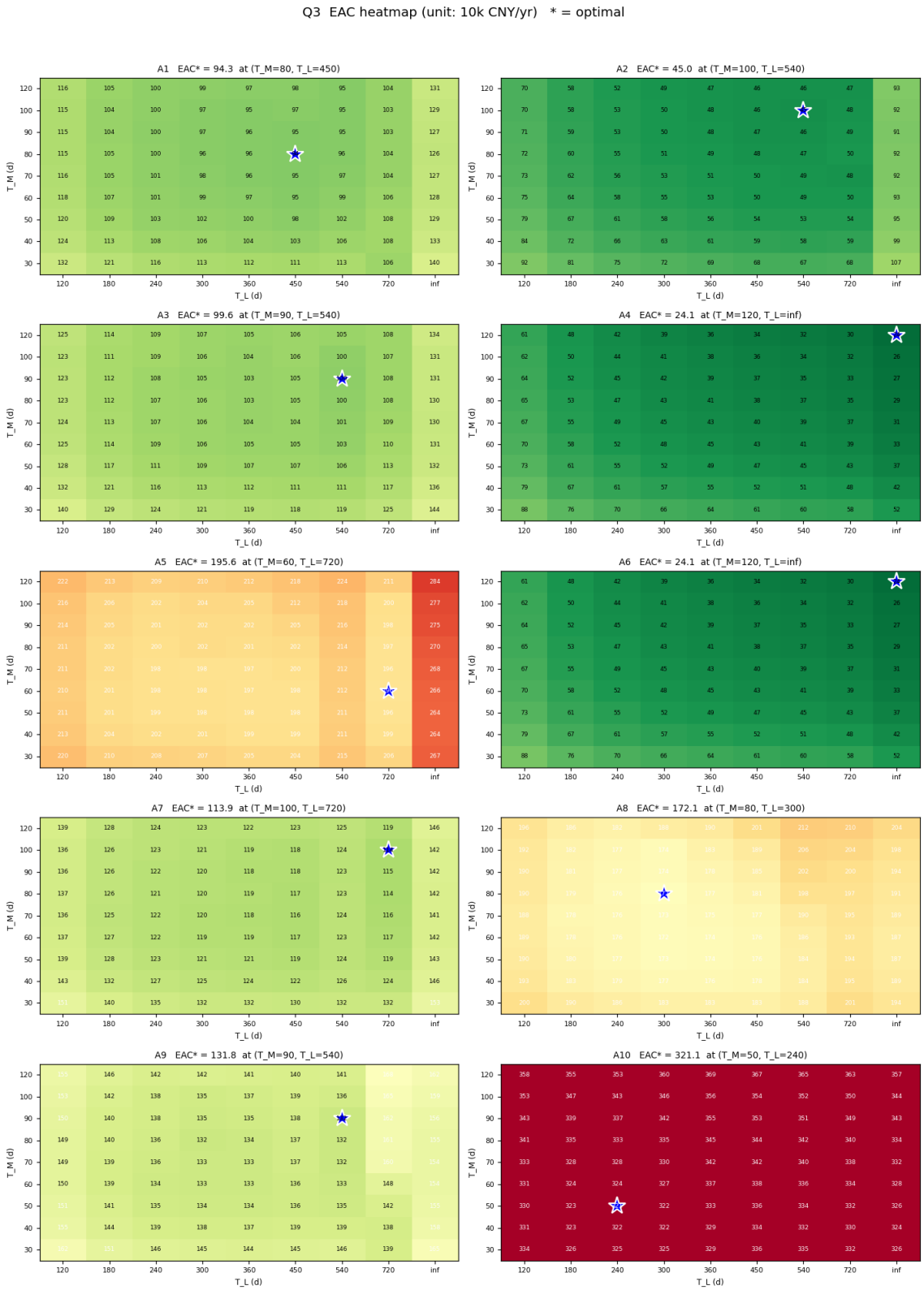


图 6: 每台过滤器 EAC 关于 (T_M, T_L) 的网格热力图（蓝星标记最优）

8 Q4 模型建立与求解

8.1 敏感性分析设计

对成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在 $\{-30, -20, -10, 0, +10, +20, +30\}\%$ 七档扰动。

8.2 加速计算

观察到寿命 L、维护次数 n_M, n_L 仅依赖 (i, T_M, T_L) 与维护历史，**与成本参数无关**。因此 Q4 不需重跑 810 次仿真，只需在 Q3 已存的 `eac_grid_all.csv` 上重算 EAC：

$$\text{EAC}_i^{(c'_{\text{buy}}, c'_m, c'_l)} = \frac{c'_{\text{buy}} + n_M c'_m + n_L c'_l}{L}$$

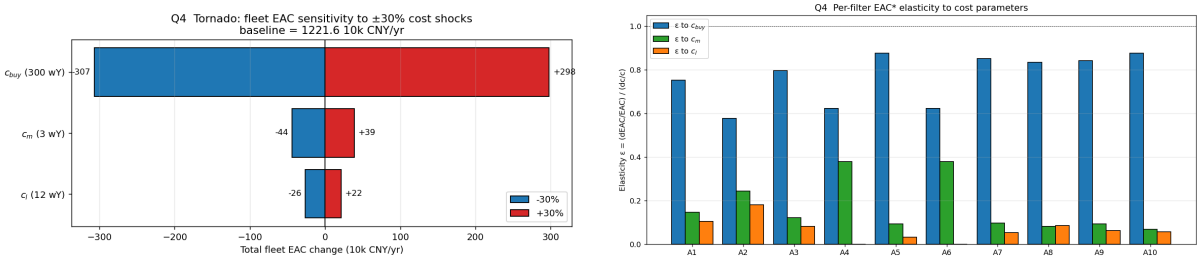
将 $7^3 \times 810 = 277{,}830$ 次仿真压缩到 $7^3 = 343$ 次表查询。

8.3 弹性分析

定义弹性 $\varepsilon = \frac{\Delta\text{EAC}/\text{EAC}}{\Delta c/c}$。全队层面：

表 7: 全队 EAC 关于成本参数的弹性

参数	弹性 ε	-30% EAC	基准 EAC	$+30\%$ EAC
c_{buy}	**0.8293**	928.72	1241.59	1545.58
c_m	0.1067	1197.95	1241.59	1280.38
c_l	0.0637	1215.57	1241.59	1263.30



(a) 龙卷风图：全队 EAC 对 ±30% 成本的响应

(b) 每台 EAC* 弹性分解

图 7: Q4 敏感性可视化

8.4 方案稳健性

- **完全稳定（3 台）**：A2, A4, A6 在 21 个单参数场景下方案不变；
- **边界切换（3 台）**：A1, A3, A7 仅在少数成本极值处切换；

- **较敏感 (4 台)**：A5, A8, A9, A10 寿命短或成本占比敏感，对 c_{buy} 弹性达 0.83–0.88，建议动态调整。

8.5 联合敏感性与极端场景

表 8: 三参数同向 ±30% 极端场景

场景	全队 EAC（万元/年）	偏离基准
全部 −30%（最好）	869.1	−30.0%
基准	1241.6	—
全部 +30%（最坏）	1614.1	+30.0%

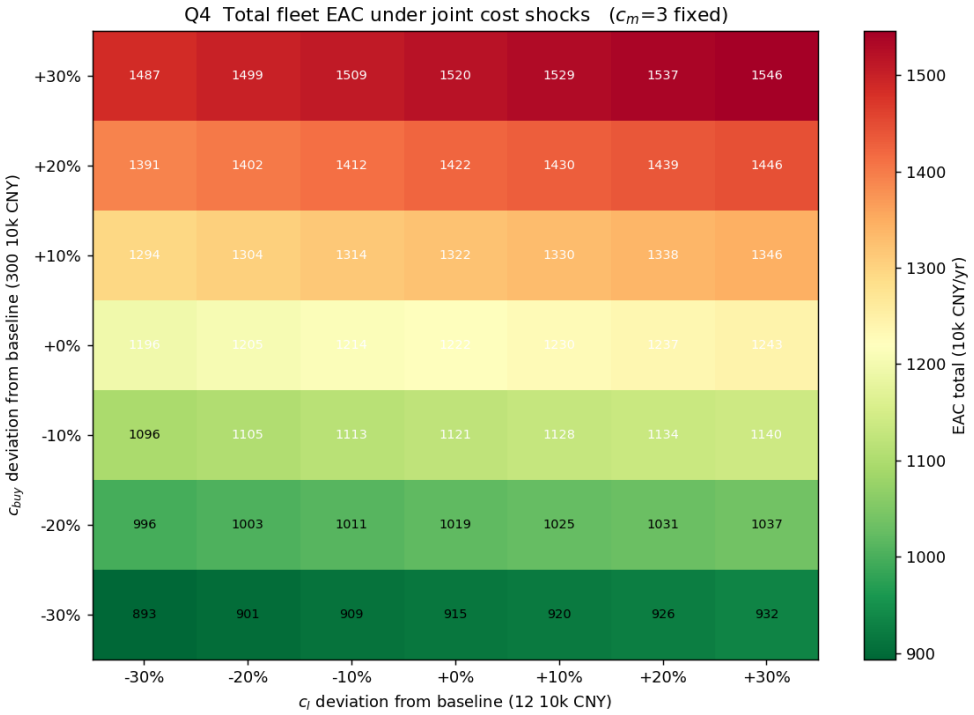


图 8: $c_{\text{buy}} \times c_l$ 联合扰动下的全队 EAC 总和

9 模型评价与改进

9.1 优点

- 模型层次清晰，Q1 → Q2 → Q3 → Q4 数值逐级一致（已核查）；
- 用网格 CV 解决了累积维护项的共线性陷阱；
- EAC 公式利用维护频次与成本无关的解耦特性，大幅加速 Q4；

- 对 A4/A6 异常进行追溯诊断，明确数据特征是”启动期”而非建模 bug。

9.2 缺点

- 线性时间趋势对 A4/A6 启动期不适用，Q2-Q4 报告中已警示但未独立建模；
- 网格搜索步长 10 天，可能存在 1-3% 的离散化噪声（A8 / A10 表现明显）；
- 滚动 365 日均值在外推前 365 天混合观测与模拟值，存在轻微失真。

9.3 改进方向

- 对 A4/A6 引入”启动期”哑变量分段拟合；
- 用梯度法或贝叶斯优化替代网格搜索；
- 引入维护质量随机性（δ_m, δ_l 服从分布而非确定值），跑蒙特卡洛得寿命置信区间。

参考文献

[1] Greene W.H. *Econometric Analysis*, 8th ed., Pearson, 2018.

[2] Cleveland R.B., et al. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *J. Off. Stat.* 6(1):3-73, 1990.

[3] Park C.S. *Contemporary Engineering Economics*, 6th ed., Pearson, 2016.

A Q1 OLS 系数完整列表

B 核心代码片段

B.1 Q1 主回归

Listing 1: Q1 step6_ols_wls.py 主体

```
# 设计矩阵: const + I(i=2..10) + t_i*1..10 + sin1 + cos1
#          + H_m7 + H_l7 + A_m_f + A_l_f + has_m + has_l (28 列)
X, names = build_X(df, add_filter_specific_trend=True)
beta, *_ = np.linalg.lstsq(X, df["y"].values, rcond=None)
yhat = X @ beta
r2 = 1 - ((y - yhat)**2).sum() / ((y - y.mean())**2).sum()
```

B.2 Q3 网格搜索

Listing 2: Q3 step1_grid_search_eac.py 主循环

```
for i in range(1, 11):
    best = dict(EAC=np.inf)
    for T_M in T_M_grid:
        for T_L in T_L_grid:
            y_sim = simulate_y(i, T_M, T_L)
            L = compute_life_days(i, y_sim) / 365.25
            n_M = L * 365.25 / T_M
            n_L = L * 365.25 / T_L if np.isfinite(T_L) else 0.0
            EAC = (C_BUY + n_M*C_M + n_L*C_L) / L
            if EAC < best["EAC"]:
                best = dict(T_M=T_M, T_L=T_L, L=L, EAC=EAC)
```

B.3 Q4 加速重计算

Listing 3: Q4 step1_single_param_sweep.py 加速

```
def best_per_filter(c_buy, c_m, c_l):
    g = grid.copy()
    g["EAC_new"] = (c_buy + g["n_M"]*c_m + g["n_L"]*c_l) / g["
        L_years"]
    return g.loc[g.groupby("i")["EAC_new"].idxmin()]
```

C 完整数据文件清单

- Q1 输出/: 9 个 step 脚本 + 5 个 CSV + 5 张图 + Q1_summary.md
- Q2 输出/: 7 个 step 脚本 + 8 个 CSV + 3 张图 + Q2_summary.md
- Q3 输出/: 5 个 step 脚本 + 5 个 CSV + 3 张图 + Q3_summary.md
- Q4 输出/: 4 个 step 脚本 + 6 个 CSV + 4 张图 + Q4_summary.md